OOP Nədir?

OOP (Obyekt Yönlü Proqramlaşdırma) proqramlı şəkildə məlumatları (data) və şəxsi funksionallığı (davranış) siniflər halında bir araya gətirən proqramlaşdırma yanaşmasıdır.

OOP-nin 4 əsas prinsipi var:

1.Encapsulation (Gizlətmə): Data + davranış bir yerdə, private field-lar, property-lər.
2.Abstraction (Abstraaksiya): Detallardan gizlənmə, sadə interfeys.
3.Inheritance (Tərəfdarlıq): Bir sinif başqasından miras alır.
4.Polymorphism (Polimorfizm): Eyni metod, bir neçə formada davranır.

Class nədir?

Class real həyatdakı obyektin proqramda təmsilidir. Data (field/property) və funksionallıq (method) birlikdə.

```
public class Person
{
    // Field
    private string name;

    // Property
    public string Name
    {
        get { return name; }
        set { name = value; }
    }

    // Method
    public void SayHello()
    {
        Console.WriteLine($"Salam, menim adim {Name}");
    }
}
```

Object(obyekt) nədir?

Obyekt, class-dan yaradılmış bir nümunədir (instance). Real həyatda bir varlıq necə müəyyən xüsusiyyətlərə və davranışlara malikdirsə, obyekt də onun proqramdakı qarşılığıdır.

```
Person p = new Person();
p.Name = "Valeh";
p.SayHello();
```

Field nədir?

- **Field**, sinif daxilində dəyişkən (data) saxlayan bir sahədir. Adətən **private** olur və birbaşa çöl tərəfdən istifadə edilməməsi tövsiyə olunur.

csharp Copy Edit

```csharp
public class Person
{
    private string name; // bu bir field-dir
}
```

Property nədir?

csharp Copy Edit

```csharp
public class Person
{
    private string name;

    public string Name // bu bir property-dir
    {
        get { return name; }
        set { name = value; }
    }
}
```

Property, bir field-i **nəzarətli şəkildə** oxumaq və dəyişmək üçün istifadə olunur. get və set bloklarından ibarətdir.

Method nədir?

- **Method**, bir sinifin içində yazılmış **funksiyadır**. Müəyyən əməliyyatı yerinə yetirir.

csharp Copy Edit

```csharp
public void SayHello()
{
    Console.WriteLine("Salam!");
}
```

Çağırılması:

csharp Copy Edit

```csharp
Person p = new Person();
p.SayHello();
```